

UNE 60670 · Pruebas de estanquidad, puesta en servicio y puesta en marcha

TEMA 15 · RESUMEN ÍNTEGRO DEL TEMA · 3 VÍDEOS

Este tema cubre los tres últimos pasos antes de que una instalación funcione: probar, poner en servicio y arrancar los aparatos. Reúne tres partes de la UNE 60670: la **Parte 8** (prueba de estanquidad para la entrega), la **Parte 9** (pruebas previas al suministro y puesta en servicio) y la **Parte 10** (comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos o tras su adecuación por cambio de familia de gas). Aquí están reproducidas íntegras, con sus tablas, presiones, tiempos y límites, y con notas aclaratorias en lo más preguntado. Cualquier valor de este tema puede caer en el examen: apréndete las cifras.

Cómo se organiza este tema

- **Vídeo 1 — Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora** (UNE 60670-8): generalidades, tabla de presión y tiempo de prueba, tramo de conexión a aparatos, y conjuntos de regulación y contadores.
- **Vídeo 2 — Pruebas previas al suministro y puesta en servicio** (UNE 60670-9): comprobaciones previas, precintado, purgado y certificado de puesta en servicio.
- **Vídeo 3 — Puesta en marcha de aparatos y cambio de familia de gas** (UNE 60670-10): comprobaciones por tipo de aparato, análisis de combustión, CO-ambiente, tiro, equipos de medida y anexos A y B.

Qué regula la UNE 60670

La Norma UNE 60670 establece los criterios técnicos, los requisitos esenciales de seguridad y las garantías de buen servicio que se deben aplicar al **diseñar, construir, ampliar, modificar, probar, poner en servicio y controlar periódicamente** las instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a **5 bar**, así como las condiciones de **ubicación, instalación, conexión y puesta en marcha** de los aparatos de gas.

La norma completa se compone de **13 partes** bajo ese título general:

- Parte 1: Generalidades.
- Parte 2: Terminología.
- Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.
- Parte 4: Diseño y construcción.
- Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.
- Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.
- Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.

- **Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.**
- **Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.**
- **Parte 10: Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas.**
- Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.
- Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.
- Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.

Nota aclaratoria — el orden de la película. Primero montas la instalación (Partes 3, 4, 7), luego **pruebas que no pierde** (Parte 8), después haces las **pruebas previas y la pones en servicio** (Parte 9) y por último **arrancas los aparatos** (Parte 10). Este tema es el tramo final: de la tubería terminada al gas ardiendo con seguridad en cada aparato. Cada parte tiene su certificado.

Parte 8 · Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora

Respecto a la edición anterior, esta Parte 8 **amplía su alcance a los tramos de conexión de los aparatos** a la instalación receptora hasta el mando interior de los mismos y, en consecuencia, intercala un capítulo sobre la comprobación de la estanquidad del tramo comprendido entre la llave de conexión de aparato y el propio aparato.

Objeto y campo de aplicación

Esta parte de la norma especifica **las pruebas para la entrega** de las instalaciones receptoras de gas suministradas con una MOP inferior o igual a **5 bar**. En los casos de aparatos conectados a la instalación receptora, se deben probar también **los tramos de conexión de los aparatos hasta el mando interior de los mismos**.

Generalidades de la prueba de estanquidad

Toda instalación se debe someter a una **prueba de estanquidad con resultado satisfactorio, antes** de las pruebas previas y puesta en servicio. En el caso de los **conjuntos de regulación** y los **contadores**, únicamente se debe efectuar la **comprobación de la estanquidad** (no la prueba completa).

Reglas generales que hay que cumplir siempre:

- El resultado de la prueba de estanquidad debe ser **documentado** de acuerdo con la legislación vigente.
- La prueba se debe realizar con **aire o gas inerte**, sin usar ningún otro tipo de gas o líquido. Se puede efectuar **por tramos o de forma completa** a toda la instalación receptora.

- La **presión mínima de ensayo** es función de la **futura presión de operación** del tramo que se prueba (según la tabla).
- Antes de iniciar la prueba se debe asegurar que están **cerradas las llaves que delimitan** la parte de la instalación a ensayar, y que están **abiertas las llaves intermedias**.
- Una vez alcanzado el nivel de presión necesario y transcurrido un **tiempo prudencial para que se estabilice la temperatura**, se realiza la **primera lectura** de la presión y **empieza a contar el tiempo** del ensayo.
- Seguidamente se deben **maniobrar las llaves intermedias** para verificar su estanquidad respecto al exterior, **tanto abiertas como cerradas**.
- Si la prueba **no da resultado satisfactorio**, se deben localizar las fugas con **agua jabonosa o producto similar**, y **repetir la prueba** una vez eliminadas.
- La prueba antes de la entrega se realiza a las presiones que indica la tabla.

Nota aclaratoria — Grábate esto: la prueba **solo con aire o gas inerte** (nitrógeno). Nunca con el propio gas combustible (peligro) ni con agua u otro líquido (te quedaría humedad dentro de la tubería). Es como probar la cámara de una rueda: la hinchas de aire y buscas burbujas, no la llenas de gasolina.

Nota aclaratoria — El orden de las llaves tiene truco. **Cierras** las de los extremos (las que «cierran la caja» del tramo que quieres probar) y **abres** las intermedias (para que la presión llegue a toda la tubería). Luego, con presión dentro, mueves las intermedias abriéndolas y cerrándolas para comprobar que **tampoco pierden por el eje**. Una llave puede estar bien por fuera y perder al maniobrarla: por eso se prueban en las dos posiciones.

Nota aclaratoria — «Tiempo prudencial para que se estabilice la temperatura» no es un capricho. Al comprimir aire, el tramo se calienta un poco y la aguja del manómetro sube; al enfriarse, baja. Si empiezas a cronometrar sin esperar, verás una «bajada» que **no es una fuga**, es física. Espera a que se estabilice, haz la **primera lectura** y **ahí** arranca el reloj.

Prueba de estanquidad en los tramos destinados a trabajar hasta 5 bar

La prueba **se considera correcta si no se observa una disminución de la presión** transcurrido el período de tiempo que indica la tabla 1, contado desde el momento en que se efectuó la **primera lectura**. La presión de prueba y el tiempo dependen de la **presión máxima de operación (MOP)** del tramo y del **caudal (q)**:

| MOP (bar) | Presión de prueba P (bar) | $q \leq 150 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$ | $150 < q < 600 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$ | $q \geq 600 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$ | ---|---|---|---|---| | $2 < \text{MOP} \leq 5$ | ≥ 7 (nota 1) | 60 min (nota 1) | 6 h, con registro de presión y temperatura | 24 h, con registro de presión y temperatura | | $0,4 < \text{MOP} \leq 2$ | $\geq 3,5$ (nota 2) | 30 min (nota 2) | 6 h, con registro de presión y temperatura | 24 h, con registro de presión y temperatura | | $0,05 < \text{MOP} \leq 0,4$ | ≥ 1 (nota 2) | 30 min (nota 2) | 6 h, con registro de presión y temperatura | 24 h, con registro de presión y temperatura | | $\text{MOP} \leq 0,05$ | $\geq 0,1$ (nota 3) | 15 min (nota 3) | 6 h, con registro de presión y temperatura | 24 h, con registro de presión y temperatura |

Tabla 1 — Presión y tiempo de prueba, en función de la presión máxima de operación (MOP), para la prueba de estanquidad de la instalación receptora.

Notas de la tabla 1:

- **Nota 1)** La prueba debe verificarse con un **manómetro de rango 0 bar a 10 bar, Clase 1, Ø 100**, o con un manómetro electrónico o digital o manotermógrafo del mismo rango y características. En **instalaciones individuales de longitud inferior a 20 m** se puede reducir el tiempo de prueba a **30 min**. Cuando la prueba afecte a **dispositivos que puedan verse deteriorados** (cartuchos de filtro, electroválvulas, indicadores visuales de presión, manómetros, ventómetros, etc.), la prueba se debe realizar con **esos dispositivos desmontados** y, una vez realizada, se comprueba la estanquidad con **todos los dispositivos montados a la presión máxima de operación**.
- **Nota 2)** La prueba debe verificarse con un **manómetro de rango 0 bar a 6 bar, Clase 1, Ø 100** para tramos con **0,4 bar < MOP ≤ 2 bar**; con un **manómetro de rango 0 bar a 1,6 bar** para tramos con **0,05 bar < MOP ≤ 0,4 bar**; o con un manómetro electrónico o digital o manotermógrafo del mismo rango y características. Rige la misma regla de **desmontar los dispositivos deteriorables** y volver a comprobar con todo montado a la MOP. Para **0,05 bar < MOP ≤ 0,4 bar** el tiempo de prueba puede ser de **15 min** si la longitud del tramo a probar es **inferior a 15 m**.
- **Nota 3)** La prueba debe verificarse con un **manómetro de columna de agua en forma de U** con escala adecuada, o con un manómetro electrónico o digital, manotermógrafo o cualquier otro dispositivo, con escala adecuada, que cumpla el mismo fin. El tiempo de prueba puede ser de **10 min** si la longitud del tramo a probar es **inferior a 10 m**.

Nota aclaratoria — la chuleta de la tabla. Fíjate en el patrón: a mayor presión de trabajo, más presión y más tiempo de prueba. Presiones de prueba: **7 · 3,5 · 1 · 0,1 bar** (de arriba abajo). Tiempos para el caso normal (caudal pequeño, $q \leq 150$): **60 · 30 · 30 · 15 min**. Y para caudales grandes, con independencia de la MOP: **6 horas** si el caudal está entre 150 y 600 m³(n)/h, y **24 horas** si es de 600 en adelante, siempre **con registro de presión y temperatura** (porque en pruebas largas hay que descontar el efecto de la temperatura).

Nota aclaratoria — las rebajas por longitud corta. En tramos cortos puedes acortar el tiempo, pero cada rango tiene su regla: en el de **2 a 5 bar**, si es una **individual de menos de 20 m**, bajas de 60 a **30 min**; en **0,05 a 0,4 bar**, si el tramo mide **menos de 15 m**, bajas a **15 min**; y en la **baja presión (MOP ≤ 0,05 bar)**, si mide **menos de 10 m**, bajas a **10 min**. Truco: 20 m→30 min, 15 m→15 min, 10 m→10 min. Cuanto más baja la presión, más corto el metraje y el tiempo.

Nota aclaratoria — el manómetro correcto para cada presión. No vale cualquier reloj: hay que medir con precisión en el rango de trabajo. Para **hasta 5 bar** usas uno de **0 a 10 bar**; para media presión, de **0 a 6 bar** o de **0 a 1,6 bar**; y para la **baja presión doméstica** (los milibares del gas natural en la vivienda), el clásico **tubo en U con columna de agua**, que es sensibilísimo a pequeñas caídas. Siempre puedes sustituirlos por equipos electrónicos o manotermógrafos equivalentes.

Nota aclaratoria — ¿por qué desmontar filtros, electroválvulas y manómetros?

Porque la presión de prueba es **muy superior** a la de trabajo (pruebas a 7 bar una red que operará a 5) y esos elementos delicados podrían **reventar o descalibrarse**. Se prueban los tubos con esos elementos quitados y, cuando ya sabes que la tubería aguanta, **los montas y compruebas su estanquidad a la presión normal de operación**, no a la de prueba.

Comprobación de la estanquidad del tramo de conexión a aparatos

En los aparatos conectados a la instalación receptora se debe realizar una comprobación de la estanquidad del tramo comprendido **entre la llave de conexión de aparato y el propio aparato**. Esta comprobación se realiza con la **llave de conexión de aparato abierta**, con los **mandos del aparato cerrados, excluido el aparato**, a una presión **no superior a 110 mbar** ni **inferior a la presión de servicio**.

Nota aclaratoria — Este tramo es el «último metro»: desde la llave del aparato hasta el propio aparato. Como aquí ya no puedes meter 7 bar (destrozarías el aparato y su conexión), se comprueba **suave**, con un tope de **110 mbar** y nunca por debajo de la presión de servicio. La llave del aparato, abierta; los mandos del aparato, cerrados; y el aparato, fuera de la comprobación. Es la novedad de esta edición de la Parte 8.

Comprobación de la estanquidad en conjuntos de regulación y en contadores

La estanquidad de las uniones de los elementos que componen el **conjunto de regulación** y de las uniones de **entrada y salida** tanto del **regulador** como de los **contadores** se debe comprobar **a la presión de operación correspondiente**, mediante **detectores de gas, aplicación de agua jabonosa u otro método similar**.

Nota aclaratoria — regulación y contadores no se «prueban», se «comprueban». Ojo a la diferencia de palabras, porque cae. La tubería se somete a una **prueba de estanquidad** con presión elevada; pero el conjunto de regulación y los contadores solo se **comprueban** a su **presión de operación** con agua jabonosa o detector. ¿Por qué? Porque son equipos calibrados y delicados: meterles la presión de prueba los estropearía. Regla mental: tubería = prueba a presión alta; regulador y contador = comprobación a presión de trabajo.

Parte 9 · Pruebas previas al suministro y puesta en servicio

Esta Parte 9 **no contiene cambios relevantes** respecto a la edición anterior; únicamente se actualizó el título de alguna de las partes que se citan en la introducción.

Objeto y campo de aplicación

Esta parte de la norma tiene por objeto establecer las **diferentes actividades** a realizar durante las **pruebas previas al suministro** y las que posteriormente se deben realizar en

la **puesta en servicio** de las instalaciones receptoras de gas suministradas con una MOP inferior o igual a **5 bar**.

Nota aclaratoria — no confundas las dos «estanquidades». En la Parte 8 hiciste la **prueba de estanquidad de entrega** (con aire o gas inerte y a presión de prueba). En esta Parte 9, ya con gas, se **verifica la estanquidad a la presión de operación** como paso final de la puesta en servicio. Son dos comprobaciones distintas, en momentos distintos: una prueba la tubería vacía antes de entregar; la otra confirma que, ya con gas de verdad, nada pierde.

Pruebas previas al suministro

El **agente responsable**, de acuerdo con lo que establezca la legislación vigente, debe realizar las siguientes **pruebas previas al suministro**:

- **Comprobar que la documentación** de la instalación se halla **completa**.
- **Comprobar que las partes visibles y accesibles** de la instalación receptora **cumplen con los requisitos de esta norma**.
- **Comprobar, en las partes visibles y accesibles, la adecuación a esta norma de los locales** donde se ubiquen aparatos conectados a la instalación de gas, incluyendo los **conductos de evacuación de los productos de la combustión** de dichos aparatos, si están instalados y situados en esos locales.
- **Comprobar la maniobrabilidad de las válvulas**.
- Cuando la instalación incorpore una **estación de regulación**, además:
- **Comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de regulación**.
- **Comprobar el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad**.

Nota aclaratoria — pruebas previas = repaso con los ojos y las manos. Antes de dar gas, el agente responsable hace una «inspección de entrega»: mira que los **papeles** estén completos, que lo **visible y accesible** cumple la norma, que los **locales y salidas de humos** de los aparatos están bien, y que **las llaves giran** como deben. Si hay estación de regulación, comprueba además que **regula y protege** bien. Ojo: solo lo **visible y accesible**; nadie pica paredes para revisar tubo empotrado.

Nota aclaratoria — ¿quién es el «agente responsable»? La norma no lo nombra con carné concreto: dice «de acuerdo con lo que establezca la legislación vigente». En la práctica es la empresa instaladora habilitada / el agente que corresponda según el Reglamento (RD 919/2006) y sus ITC. Para el examen quédate con la idea: **hay un responsable designado** que ejecuta y firma estas comprobaciones; no las hace «cualquiera».

Puesta en servicio

Una vez realizadas **con resultado satisfactorio** las pruebas previas, el **agente responsable**, de acuerdo con la legislación vigente, puede efectuar la **puesta en servicio**, para lo cual debe proceder a:

- **Precintar los equipos de medida.**
- **Comprobar que quedan cerradas, bloqueadas y precintadas las llaves de usuario** de las instalaciones individuales que **no** sean objeto de puesta en servicio en ese momento. Además, **deben taponarse** dichas llaves cuando la instalación individual esté **pendiente de instalación**.
- **Comprobar que quedan cerradas, bloqueadas y precintadas las llaves de conexión** de aquellos aparatos de gas **pendientes de instalación o de poner en marcha**. Además, **deben taponarse** dichas llaves cuando el aparato correspondiente esté **pendiente de instalación**.
- **Abrir la llave de acometida y purgar** las instalaciones que van a quedar en servicio, que en el caso más general deben ser: la **acometida interior**, la **instalación común** y, si procede, las **instalaciones individuales** que sean objeto de puesta en servicio.
- **Verificar la estanquidad** de la instalación **a la presión de operación**.
- **Dejar la instalación en servicio**, si se obtienen resultados favorables en las comprobaciones.
- **Extender un certificado de pruebas previas y puesta en servicio**, del que debe entregarse una **copia al titular o usuario**.

La **operación de purgado** se debe realizar con las precauciones necesarias, asegurándose de que, al darla por acabada, **no existe mezcla de aire-gas dentro de los límites de inflamabilidad** en el interior de la instalación dejada en servicio.

En el caso de una instalación receptora suministrada desde **depósitos fijos de GLP**, la puesta en servicio se debe realizar **tras el primer llenado** de la instalación de almacenamiento.

Nota aclaratoria — cerrada, bloqueada, precintada... y a veces taponada.

Cuatro palabras que se preguntan juntas. Las llaves que **no** van a servicio (una vivienda vacía, un aparato aún sin poner) se dejan **cerradas** (giradas), **bloqueadas** (que no las abra cualquiera) y **precintadas** (con precinto que delate si alguien las toca). Y si además **no hay aún instalación o aparato detrás** (la llave da a la nada), se **taponan** para que, aunque alguien fuerce el precinto, **no salga gas al aire**. Regla: sin nada detrás → tapón; con algo detrás → basta cerrar, bloquear y precintar.

Nota aclaratoria — el purgado es el momento más peligroso. Purgar es **expulsar el aire** de la tubería empujándolo con gas (o al revés, según el caso). El peligro está en el punto intermedio: cuando dentro conviven aire y gas puede formarse una **mezcla explosiva**. Por eso la norma exige acabar el purgado **fuera de los límites de inflamabilidad**: se purga a un punto seguro (al exterior), con detector, sin llamas ni chispas cerca, hasta que sale **gas puro**. Piensa en vaciar una botella de aire soplando gas hasta que ya no queda aire mezclado.

Nota aclaratoria — verificar la estanquidad a presión de operación. Este control se hace **ya con gas y a la presión normal de trabajo**, no a la presión de prueba. Es la confirmación final: abro, purgo, y compruebo que a presión de operación **no se escapa nada** por ninguna unión antes de dar la instalación por servida. Solo entonces se deja en servicio.

Nota aclaratoria — el papel que cierra la faena. La puesta en servicio termina con un **certificado de pruebas previas y puesta en servicio**, y hay que **entregar copia al titular o usuario**. Sin ese documento, la instalación no está formalmente en servicio. Asícialo mentalmente: prueba de estanquidad (Parte 8) → pruebas previas + puesta en servicio + su certificado (Parte 9) → puesta en marcha de aparatos + su certificado (Parte 10).

Nota aclaratoria — GLP de depósito: primero llenar. Si el gas viene de un **depósito fijo de GLP** (chalé o urbanización sin red de ciudad), no puedes poner en servicio con el depósito vacío: la puesta en servicio se hace **tras el primer llenado**. Lógico: sin producto en el depósito no hay gas con el que purgar ni presión de operación que verificar.

Parte 10 · Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas

Respecto a la edición anterior, los cambios principales de esta Parte 10 son:

- Cambia el título: de «Verificación del mantenimiento de las condiciones de seguridad de los aparatos en su instalación» pasa a **«Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas»**. Incorpora no solo el concepto de **puesta en marcha**, sino también el de **adecuación por cambio de familia de gas** y sus comprobaciones.
- Introduce la **medición del CO-ambiente** como criterio adicional alternativo para determinar la aptitud de un aparato en su puesta en marcha.
- Recoge como apartado **4.7** el contenido sobre los requisitos de los **equipos de medida**.
- En el anexo A, sobre el **orificio de toma de muestras**, establece que para aparatos con potencia nominal **inferior o igual a 70 kW** el conjunto del aparato o su sistema de evacuación debe disponer de **toma de muestras accesible**; si no dispone, se debe instalar un sistema de evacuación con toma de muestras **certificado** según la clasificación del aparato de la Norma UNE-EN 1749.

Objeto y campo de aplicación

Esta parte de la norma establece las **directrices necesarias para verificar que las condiciones de seguridad del aparato**, una vez instalado o adecuado para su uso con una familia de gases diferente, **se mantienen de forma correcta**. A este conjunto de directrices se le denomina **puesta en marcha del aparato**.

Generalidades

Previamente a la puesta en marcha de un aparato de gas, se debe comprobar que **es adecuado para el tipo de gas** que se le va a suministrar y que **lleva el marcado** requerido por la legislación vigente.

La puesta en marcha de aparatos de gas debe incluir la **emisión de un certificado de puesta en marcha** según lo dispuesto en la legislación vigente. En el momento de edición de esta norma, la legislación vigente es el **Real Decreto 919/2006**, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias **ICG 01 a 11**.

Nota aclaratoria — dos comprobaciones de partida. Antes de tocar nada: (1) **¿el aparato es para este gas?** Un aparato de butano no se enciende con gas natural sin adecuarlo, y viceversa; y (2) **¿lleva su marcado?** El marcado es el «DNI» del aparato que acredita que cumple. Y al terminar, un **certificado de puesta en marcha**: es el tercer certificado del tema (estanquidad → pruebas previas y puesta en servicio → puesta en marcha del aparato).

Comprobaciones para la puesta en marcha

Una vez instalado el aparato de gas, o adecuado para su uso con una familia de gases diferente, para su puesta en marcha se deben realizar las comprobaciones necesarias que aseguren su buen funcionamiento. Siempre se deben efectuar las comprobaciones indicadas por el **fabricante** en su **manual de instrucciones** y, además, **como mínimo y en función del tipo de aparato**, las operaciones de la tabla 1. **Si no se obtienen resultados positivos en todas las comprobaciones, la llave de aparato debe quedar cerrada, bloqueada y precintada.**

Comprobaciones a realizar A · Cocinas, encimeras y hornos ¹ A · Vitrocerámicas de fuegos cubiertos A · Generadores de aire caliente según UNE-EN 525 A · Aparatos suspendidos de calefacción por radiación A · Otros B · Tiro natural B · Tiro forzado C
--- --- --- --- --- --- --- --- --- Correcto montaje del aparato Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Estanquidad de la conexión del aparato Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Análisis de los productos de la combustión NO Sí Sí NO NO Sí Sí Sí Medición del CO-ambiente
NO Sí Sí Sí NO Sí ² Sí ² Sí ² Tiro del conducto de evacuación - - - - - Sí ²
NO NO

Tabla 1 — Comprobaciones mínimas para la puesta en marcha de los aparatos de gas (tipos según la Norma UNE-EN 1749).

- ¹ Se incluyen tanto hornos independientes como hornos solidarios a cocinas.
- ² Únicamente cuando el aparato esté ubicado en un **local no considerado zona exterior** (véase el apartado 4.1.2 de la Norma UNE 60670-6).

Nota aclaratoria — tipos A, B y C, en cristiano. La clasificación es de la UNE-EN 1749, por cómo evacúan los humos. **Tipo A:** sin conducto de evacuación, sueltan los humos al local (cocina de gas, encimera, algunos calefactores). **Tipo B:** cogen aire del local y **expulsan los humos por conducto** (calentador o caldera atmosférica de toda

la vida). **Tipo C: estancos**, cogen aire de fuera y echan humos fuera por un conducto que no comunica con el local (calderas modernas de ventosa). El tipo marca qué comprobaciones tocan.

Nota aclaratoria — la regla que nunca falla. Dos comprobaciones se hacen a **todos** los aparatos, sean A, B o C: **correcto montaje** y **estanquidad de la conexión**. Las demás dependen del tipo. Y la consecuencia estrella: si **cualquier** comprobación sale mal, la **llave del aparato queda cerrada, bloqueada y precintada**; ese aparato **no se pone en marcha** hasta arreglarlo.

Nota aclaratoria — la coetilla del ² (zona exterior). Varias casillas llevan «Sí ²»: solo se exigen si el aparato **no** está en zona exterior (patios, cubiertas y similares que la UNE 60670-6 considera exterior). ¿Por qué? Porque al aire libre los humos se dispersan y no hay riesgo de acumular CO en el ambiente. En un local cerrado, sí lo hay; por eso allí sí se mide.

4.1 Montaje del aparato

Se debe comprobar que el montaje del aparato se ha realizado **según lo que establezca la legislación vigente** y siguiendo las **instrucciones del fabricante**.

4.2 Comprobación de la estanquidad de la conexión del aparato

En la puesta en marcha de **cualquier** aparato de gas, con la **llave de conexión de aparato abierta** y con los **mandos del aparato cerrados**, se debe comprobar la estanquidad de **todas las uniones comprendidas entre la llave de conexión de aparato y el propio aparato, excluido este**, empleando cualquier **método cualitativo** adecuado de los indicados en el apartado 6.1 de la Norma UNE 60670-11.

En ningún caso se debe dejar puesto en marcha un aparato cuando el resultado de la comprobación de la estanquidad no es correcto.

Nota aclaratoria — otra vez el «último metro», ahora con gas. En la Parte 8 comprobabas ese tramo (llave del aparato → aparato) a ≤ 110 mbar con aire; aquí, ya en la puesta en marcha, se comprueba con un **método cualitativo** (agua jabonosa, detector...) de la UNE 60670-11, con la **llave abierta** y los **mandos cerrados**. Si pierde, **no se arranca**. Cero excepciones.

4.3 Análisis de los productos de la combustión

En las **vitrocerámicas de fuegos cubiertos**, en los **generadores de aire caliente de calefacción directa por convección forzada** que —independientemente de su consumo calorífico nominal— cumplan los requisitos de la Norma UNE-EN 525, y en los **aparatos de tipo B y C**, se debe seguir el procedimiento del **anexo A** para determinar sobre los productos de la combustión la **concentración de monóxido de carbono (CO) corregido no diluido**, salvo en los generadores de aire caliente que, por su concepción, se toma ya **diluido**.

En ningún caso se debe dejar puesto en marcha el aparato si este valor es superior a 500 ppm. En el caso concreto de los generadores de aire caliente que cumplan

los requisitos de la Norma UNE-EN 525, no deben ponerse en marcha si superan el valor establecido por dicha norma.

Nota aclaratoria — 500 ppm, el número clave del CO en humos. El CO es el veneno invisible de la combustión. Se mide el **CO corregido no diluido** en los humos y el tope es **500 ppm**: si lo supera, el aparato **no arranca**. «Corregido no diluido» significa referido a la combustión pura, sin contar el aire que se cuela y «rebaja» la lectura; por eso se corrige, para que 500 sean 500 de verdad.

4.4 Medición del CO-ambiente

En instalaciones con **aparatos suspendidos de calefacción por radiación de tipo A** se debe efectuar una **medición del CO-ambiente** siguiendo el procedimiento del **anexo B**.

En instalaciones con **vitrocerámicas de fuegos cubiertos**, con **generadores de aire caliente** que cumplan los requisitos de la Norma UNE-EN 525, con **aparatos de tipo B o de tipo C** cuando, según la tabla 1, deba efectuarse la medición del CO-ambiente, esta se debe realizar **de forma conjunta**, poniendo en funcionamiento **simultáneo todos los aparatos en régimen estacionario** y, en el caso de tipo B o C, **a la máxima potencia**. **Transcurridos cinco minutos** desde la puesta en marcha, se mide la concentración de CO-ambiente del local con un analizador adecuado cuya **sonda se sitúe aproximadamente a 1 m de los aparatos y a 1,80 m de altura**.

Si el **conducto de evacuación** de los aparatos de tipo B y C descritos pasa por **otros locales no considerados zona exterior** distintos de aquel en el que están instalados, se deben realizar mediciones de CO-ambiente en dichos locales situando el analizador **a 1,80 m de altura**.

En su caso, debe determinarse cuál es el aparato que produce el exceso de CO, **no debiéndose dejar puesto en marcha este cuando el valor obtenido en la medición del CO-ambiente alcance 15 ppm**.

Nota aclaratoria — CO-ambiente: 15 ppm y la posición de la sonda. Aquí no se mide en el humo, sino el **CO que hay en el aire del local** (lo que respira la gente). Todos los aparatos encendidos a la vez, a máxima potencia, y a los **5 minutos** se mide con la sonda **a 1 m de los aparatos y 1,80 m de alto** (más o menos a la altura de la cara de una persona). El tope es **15 ppm**: si se alcanza, ese aparato **no se pone en marcha**. Memoriza el trío: **5 minutos · 1 m · 1,80 m** y el límite **15 ppm**.

4.5 Comprobación del tiro del conducto de evacuación

Se debe realizar en la puesta en marcha de los **aparatos de tipo B de tiro natural**, cuando el aparato esté ubicado en un **local no considerado zona exterior** (véase el apartado 4.1.2 de la Norma UNE 60670-6).

Se debe comprobar que **el tiro es suficiente y que no se detecta revoco**, utilizando un aparato o sistema adecuado. Cuando en el local exista un **sistema de extracción mecánica** que pueda accionarse simultáneamente, la comprobación del tiro se debe realizar

con el **extractor mecánico en funcionamiento a la máxima potencia** y con las **puertas y ventanas del local cerradas**. Si se detecta **revoco, no se puede poner en marcha el aparato hasta que se resuelva** la situación.

Cuando la comprobación del revoco se efectúe **por medición del CO₂-ambiente**, esta se debe realizar de forma **conjunta y simultánea** con la medición del CO-ambiente del apartado anterior, poniendo todos los aparatos en funcionamiento simultáneo en régimen estacionario a la máxima potencia. **Transcurridos cinco minutos**, se mide la concentración de CO₂-ambiente con un analizador adecuado cuya **sonda se sitúe aproximadamente a 1 m de los aparatos y a 1,80 m de altura**.

En ningún caso se debe dejar puesto en marcha un aparato cuando el valor obtenido en la medición del CO₂-ambiente alcance 2 500 ppm o la medición del CO-ambiente alcance 15 ppm.

Nota aclaratoria — tiro y revoco. El «tiro» es la fuerza con la que el conducto se traga los humos hacia arriba. El «revoco» es lo contrario: que los humos **rebotan y vuelven al local** en lugar de salir. Solo se comprueba en **tipo B de tiro natural** (los que no tienen ventilador que empuje). Si hay campana o extractor, se prueba con el **extractor al máximo y todo cerrado**, que es el peor escenario: el extractor «roba» aire y puede provocar revoco. Si hay revoco, **no se arranca**.

Nota aclaratoria — los dos límites de este apartado. Cuando el revoco se comprueba midiendo gases del ambiente, hay **dos topes** que paran la puesta en marcha: **CO₂-ambiente 2 500 ppm** o **CO-ambiente 15 ppm**. El CO₂ delata que los humos se están quedando en el local (mala evacuación); el CO delata combustión peligrosa. Cualquiera de los dos que se alcance, aparato parado.

4.6 Adecuación de aparatos por cambio de familia de gas

Tras la **adecuación de un aparato por cambio de familia de gas** se deben llevar a cabo, **cuando corresponda, las comprobaciones de los apartados 4.2 a 4.5**, así como cumplir con lo indicado en la Norma **UNE 60670-11** en lo que respecta a la **operación por cambio de combustible**.

Nota aclaratoria — cambiar de familia = volver a comprobar. «Cambio de familia» es, por ejemplo, pasar un aparato de gas natural (2.^a familia) a propano (3.^a familia): se cambian inyectores y reglajes. La norma es tajante: después hay que **repetir las comprobaciones 4.2 a 4.5** (estanquidad, análisis de combustión, CO-ambiente y tiro) y seguir la UNE 60670-11 para la operación de cambio de combustible. Adecuar sin volver a comprobar no vale.

4.7 Equipos de medida

- Los **equipos de medida de la combustión** deben ser apropiados para medir en los **conductos de evacuación de los PdC** y disponer de **medida directa de CO y/u O₂** o, eventualmente, de **CO₂ mediante cálculo indirecto**, según el uso. Excepción: para **generadores de aire caliente según la Norma UNE-EN 525** basta con que

dispongan de **medida directa de CO** para poder realizarla en los conductos de impulsión.

- Los **equipos de medida del CO-ambiente** deben ser apropiados para ello y disponer de **medida directa de CO**.
- Para una correcta calidad de la medida, los equipos deben someterse a una **comprobación periódica** por el fabricante o por un **laboratorio acreditado según la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025**, dependiendo el periodo de la asiduidad de las medidas, **no debiendo ser en ningún caso superior a 18 meses**. De estas comprobaciones el fabricante o laboratorio deben dejar **evidencia mediante certificado**, en el que debe figurar la **identificación de las botellas patrón** utilizadas. La empresa responsable de los agentes de puesta en marcha debe **guardar registro documental durante 5 años**.
- En esta calibración, la **incertidumbre obtenida no debe ser superior a ± 5 %**.

Nota aclaratoria — los tres números de los equipos. Tres cifras que caen: la calibración se repite **como máximo cada 18 meses**, el registro documental se guarda **5 años**, y la incertidumbre no puede pasar de **± 5 %**. Truco: 18 meses de vigencia, 5 años de papeles, 5 % de margen. Y ojo al «botellas patrón»: son los gases de referencia con los que se calibra el analizador; su identificación tiene que constar en el certificado.

Anexo A (Normativo) · Procedimiento para el análisis de la combustión

Aplica a **aparatos de tipo B y tipo C, vitrocerámicas de fuegos cubiertos y generadores de aire caliente de calefacción directa por convección forzada** que, independientemente de su consumo calorífico nominal, cumplan los requisitos de la Norma UNE-EN 525.

A.1 Introducción. Este procedimiento describe el proceso a seguir para lograr una medida lo más correcta posible de los **productos de la combustión (PdC)** en los aparatos ya instalados.

A.2 Realización de las medidas. Se debe poner el aparato en funcionamiento **en régimen estacionario y en la posición de máxima potencia alcanzable** en el momento de la medición y, tras **dos minutos** de funcionamiento (o el tiempo mínimo necesario para conseguir el régimen estacionario sin que se produzca la modulación en los aparatos provistos de esta función), se determina la **concentración de CO corregido no diluido**, salvo en los generadores de aire caliente, que se toma ya **diluido**. Para ello se debe utilizar un **analizador de combustión** que cumpla los requisitos de la Norma UNE-EN 50379, excepto para los generadores de aire caliente, que debe ser adecuado para **medir concentraciones muy bajas de CO** (por ejemplo, del tipo de tubos cromatográficos).

En las calderas donde exista la función que permite hacerlas trabajar **a potencia máxima sin modulación**, debe utilizarse dicha función, para asegurar que las medidas se hacen en condiciones óptimas de ensayo. En **calderas mixtas**, cuando la potencia máxima esté prevista para la producción de **agua caliente sanitaria**, para alcanzar dicho valor se debe probar en el **modo de producción de agua caliente sanitaria**, que se consigue **abriendo al máximo los grifos** necesarios, eligiendo los más cercanos al aparato y

poniendo al máximo el mando del termostato de agua caliente sanitaria si existe. En **calderas de solo calefacción** o en aquellas en que la potencia de calefacción sea superior a la de agua caliente sanitaria, se lleva al máximo el termostato de agua para el servicio de calefacción y se pone el de ambiente suficientemente por encima de su posición de activación para asegurar que **no cortará** durante la estabilización y la medida; aun así, en condiciones de poca demanda la caldera puede **modular**, por lo que conviene verificarlo observando la **presión de quemador**; si ocurre, se puede elevar la demanda **abriendo radiadores** cerrados, o apagar la caldera y esperar a que el circuito se enfríe.

Durante los **dos minutos de estabilización** y el tiempo de medida de las concentraciones de CO y CO₂/O₂, es necesario **verificar que el aparato se mantiene a su máxima potencia alcanzable**. En aparatos con dos potencias o todo/nada es fácil comprobarlo a simple vista; en aparatos **modulantes**, la única garantía es la **comprobación permanente de la presión de quemador**. Superado el transitorio de arranque y hasta concluir la medida, **no se debe permitir que el aparato reduzca su potencia**.

a) Toma de muestras

- **a1) Aparatos con conducto de evacuación de los PdC.** Para aparatos con potencia nominal **inferior o igual a 70 kW**, el conjunto del aparato o su sistema de evacuación debe disponer de **toma de muestras accesible** para el análisis. Si no dispone, se debe instalar un sistema de evacuación con toma de muestras **certificado** según la clasificación del aparato de la Norma UNE-EN 1749. La **sonda se introduce perpendicularmente** al conducto de evacuación de manera que, en lo posible, su extremo quede en el **eje de la vena de los PdC** (véase la figura A.1). Una vez efectuada la medición, debe **obturarse el orificio** de toma de muestras con un taponamiento que **garantice la estanquidad en el tiempo**, resistente a la temperatura de humos y a los PdC, y que pueda **desmontarse y montarse** cuantas veces sea necesario manteniendo la estanquidad.
- **a2) Vitrocerámicas de fuegos cubiertos.** Se debe realizar la medida en **cada uno de los fuegos a la máxima potencia**. Cuando un quemador esté formado por **varias coronas**, cada una alimentada por un inyector diferente, la medida a máxima potencia debe realizarse por cada una de ellas **de forma individual y conjunta**. Para tomar las medidas se coloca la sonda **apoyándola horizontalmente sobre la rejilla** que une los conductos de salida de los PdC, procurando que el punto de colocación sea aproximadamente el **medio de la zona de esa rejilla** que esté en el camino de salida de dichos conductos internos (véase la figura A.2).
- **a3) Generadores de aire caliente según la Norma UNE-EN 525.** La toma de muestras se hace en el **punto preparado a tal efecto**; si no existe, se toma en **cualquiera de las bocas de impulsión**. La **sonda se introduce perpendicularmente** al conducto de impulsión de manera que, en lo posible, su extremo quede en el **eje de la vena de los PdC**.

b) Obtención de los valores de la medida. La sonda se debe dejar en la posición de medida **al menos dos minutos**. Entonces el valor de CO puede oscilar muy poco o ser razonablemente estable, en cuyo caso se **anota o registra** ese valor; o el valor de CO puede estar permanentemente oscilando (aparatos en condiciones menos óptimas), en cuyo caso se **observan los valores alcanzados durante un minuto**, registrando el valor **lo**

más cercano posible al máximo observado. Por otra parte, salvo en los generadores de aire caliente según la Norma UNE-EN 525, se debe medir también el valor simultáneo de **O₂ o CO₂**, ya que da una apreciación de la bondad de la medida: siempre que el **O₂ sea superior al 10 %**, o el **CO₂ calculado sea inferior al 6 %** (excepto en calderas de condensación, cuyos valores deben ajustarse a las indicaciones del fabricante), medidos en la **parte superior del cortatiro** (en aparatos de tipo B), se debe verificar que esto no se deba a una **mala colocación de la sonda**, en cuyo caso se **repite la medida**.

Figuras del anexo A (referencias de la norma):

- **Figura A.1** — Toma de muestras en aparatos de tipo B con cortatiro, con orificio existente o practicado en el tubo de evacuación (posición del extremo de la sonda en el eje de la vena de los PdC).
- **Figura A.2** — Toma de productos de la combustión en vitrocerámicas de fuegos cubiertos.

Nota aclaratoria — por qué O₂ alto o CO₂ bajo cantan «medida mala». Si el analizador ve **mucho oxígeno (> 10 %)** o **poco CO₂ (< 6 %)**, casi siempre es que la sonda ha cogido **aire de fuera** (mal colocada, entrando por el cortatiro): estás midiendo humo «aguado» con aire, no la combustión real. La norma te obliga a **sospechar y repetir**. Las calderas de condensación son la excepción: se guían por lo que diga el fabricante.

Nota aclaratoria — 70 kW y la toma de muestras. Para aparatos de **hasta 70 kW** tiene que haber un **punto accesible** donde meter la sonda; si el aparato no lo trae, se instala un sistema de evacuación **certificado** con esa toma. Y cuando terminas, **tapas el agujero** con un tapón estanco y reutilizable: ni queda abierto perdiendo humos, ni se sella para siempre (habrá que volver a medir en el futuro).

Anexo B (Normativo) · Procedimiento para la medición del CO-ambiente

Aplica a **locales que dispongan de aparatos suspendidos de calefacción por radiación de tipo A**.

B.1 Introducción. Este procedimiento describe el proceso a seguir para lograr una medida lo más correcta posible del **CO-ambiente** en locales que dispongan de aparatos suspendidos de calefacción por radiación de tipo A.

B.2 Realización de las medidas. Se deben poner **todos los aparatos ubicados en un mismo local** en funcionamiento **en régimen estacionario y a máxima potencia** y, tras **quince minutos** de funcionamiento, se determina la concentración de **CO corregido en el ambiente** con un analizador adecuado. Durante ese tiempo y el empleado en la medida, es necesario **verificar que los aparatos se mantienen a su máxima potencia**.

a) Toma de muestras. Para la medida del CO-ambiente, la **sonda del analizador se sitúa a una altura de 1,80 m** en todos los puntos que se consideren representativos, y **al menos cada 25 m²**, para cubrir la superficie completa del local bajo el supuesto de una distribución no uniforme de la concentración de CO.

b) Obtención de los valores de la medida. La sonda se debe dejar en cada posición de medida **al menos cinco minutos**. El valor de CO puede oscilar muy poco o ser razonablemente estable, en cuyo caso se **anota o registra**; o puede estar permanentemente oscilando, en cuyo caso se **observan los valores alcanzados durante 1 min**, registrando el valor **lo más cercano posible al máximo observado**.

Nota aclaratoria — el anexo B es distinto del A. No lo mezcles: el **anexo A** analiza el **humo** de aparatos con evacuación (tipo B, C, vitro, generadores); el **anexo B** mide el **CO en el aire** de un local con **calefactores de radiación tipo A** (los radiantes suspendidos de naves y talleres, que sueltan los humos al propio local). En el B los tiempos son mayores: **15 minutos** de calentamiento, sonda a **1,80 m**, un punto **cada 25 m²**, y **5 minutos** por posición. El tope de aptitud sigue siendo el general de **15 ppm de CO-ambiente**.

Ideas clave del tema

- **Secuencia del tema:** prueba de estanquidad (Parte 8) → pruebas previas y puesta en servicio (Parte 9) → puesta en marcha de aparatos (Parte 10). Cada paso genera su **certificado**.
- **Prueba de estanquidad (Parte 8):** con **aire o gas inerte**, antes de las pruebas previas; se cierran las llaves de los extremos, se abren las intermedias y estas se maniobran abiertas y cerradas; se espera a estabilizar la temperatura, se hace la **primera lectura** y desde ahí se cuenta; correcta si **no baja la presión**.
- **Presiones de prueba** según MOP: $\geq 7 \cdot \geq 3,5 \cdot \geq 1 \cdot \geq 0,1$ bar. **Tiempos** ($q \leq 150 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$): **60 · 30 · 30 · 15 min**. Caudales altos (cualquier MOP): **6 h** ($150 < q < 600$) y **24 h** ($q \geq 600$), con registro de presión y temperatura.
- **Rebajas por tramo corto:** 30 min (individual $< 20 \text{ m}$), 15 min ($< 15 \text{ m}$ en 0,05–0,4 bar), 10 min ($< 10 \text{ m}$ en baja presión). **Dispositivos deteriorables desmontados** durante la prueba; luego se comprueban montados a la MOP.
- **Tramo de conexión del aparato:** comprobación $\leq 110 \text{ mbar}$ y $\geq$ **presión de servicio**. **Regulación y contadores:** solo **comprobación** a la **presión de operación** (detector o agua jabonosa).
- **Pruebas previas (Parte 9):** solo partes **visibles y accesibles** (documentación, cumplimiento, locales y salidas de humos, maniobrabilidad de válvulas, y regulación/seguridad si hay estación de regulación).
- **Puesta en servicio:** precintar equipos de medida; llaves no servidas **cerradas, bloqueadas y precintadas** (y **taponadas** si están pendientes de instalación); **abrir acometida y purgar** (fuera de los límites de inflamabilidad); **verificar estanquidad a presión de operación; certificado** con copia al titular. GLP de depósito: **tras el primer llenado**.
- **Puesta en marcha (Parte 10):** aparato **adecuado al gas y con marcado**; **montaje y estanquidad de la conexión** en **todos**; si algo falla → **llave cerrada, bloqueada y precintada**.

- **Límites de la combustión:** CO corregido no diluido > **500 ppm** no arranca; **CO-ambiente 15 ppm** no arranca; **CO₂-ambiente 2 500 ppm** o **CO-ambiente 15 ppm** paran la puesta en marcha por revoco.
- **Equipos de medida:** calibración ≤ **18 meses**, registro **5 años**, incertidumbre ≤ ± **5 %**, con botellas patrón identificadas.
- **Anexos normativos:** A (análisis de humos): régimen estacionario a máxima potencia, **2 min** de estabilización, toma ≤ **70 kW**, O₂ > 10 % o CO₂ < 6 % → mala colocación, repetir. B (CO-ambiente en radiantes tipo A): **15 min**, sonda a **1,80 m**, un punto cada **25 m²**, **5 min** por posición.
- **Cambio de familia de gas:** repetir comprobaciones **4.2 a 4.5** y aplicar la **UNE 60670-11**.